

PROJEKT KOŃCOWY Aplikacja internetowa z frameworkiem i bazą danych

Temat projektu: System Sprzedaży Kursów z Koszykiem Zakupowym

Wykorzystane technologie: Node.js, Express.js, SQLite, HTML/CSS/JS (Vanilla)

1. Spis Wymagań Funkcjonalnych

- Aplikacja weryfikuje poświadczenia w bazie danych na ekranie logowania.
- Aplikacja kategoryzuje role użytkowników na administratorów i zwykłych klientów, chroniąc przed nieautoryzowanym dostępem.
- Administrator posiada panel z pełnym CRUD (tworzenie, odczyt z użyciem SQL JOIN, aktualizacja, usuwanie) tabeli kursów, podając cenę i korzystając z listy rozwijanej przy kategorii.
- Zwykły użytkownik może dodawać kursy do wirtualnego koszyka (logika biznesowa obliczająca sumę w locie).
- Zwykły użytkownik realizuje **nietrywialną funkcjonalność**: Składa zamówienie (Zapisanie wielu pozycji koszyka na jedno wygenerowane ID nagłówka zamówienia)

2. Baza danych (6 Tabel, Związki 1:N i N:M)

Zaprojektowano schemat bazy danych składający się z 6 tabel (w tym 4 tabele domenowe oraz dodatkowe tabele dla systemu logowania i rezerwacji), co w pełni pokrywa postawione wymagania projektowe:

- **Relacja 1:N (Jeden do wielu):** Tabela `kategorie` oraz tabela `kursy`. Jedna kategoria może posiadać wiele kursów edukacyjnych, natomiast pojedynczy kurs należy tylko do jednej kategorii. Dodatkowo występuje relacja 1:N między tabelą `zamowienia` a `pozycje_zamowienia`.
- **Relacja N:M (Wiele do wielu):** Tabela `kursy` oraz tabela `tagi`. Dany kurs może być opisany wieloma tagami, a dany tag może być przypisany do wielu kursów. Relacja ta jest fizycznie realizowana przy pomocy tabeli łączącej (pośredniej) `kursy_tagi`.

Model bazy SQLite:

1. `kategorie`
2. `tagi`
3. `kursy` (Związek 1:N z kategoriami)
4. `kursy_tagi` (Związek N:M między kursami a tagami)
5. `zamowienia` (Nagłówek paragonu)
6. `pozycje_zamowienia` (Szczegóły - relacja 1:N do nagłówka) *(Dodatkowo użyto tabeli użytkowników obsługującej system logowania).*

3. Diagramy

Diagram ERD:

Przedstawia strukturę bazy danych i relacje pomiędzy tabelami.

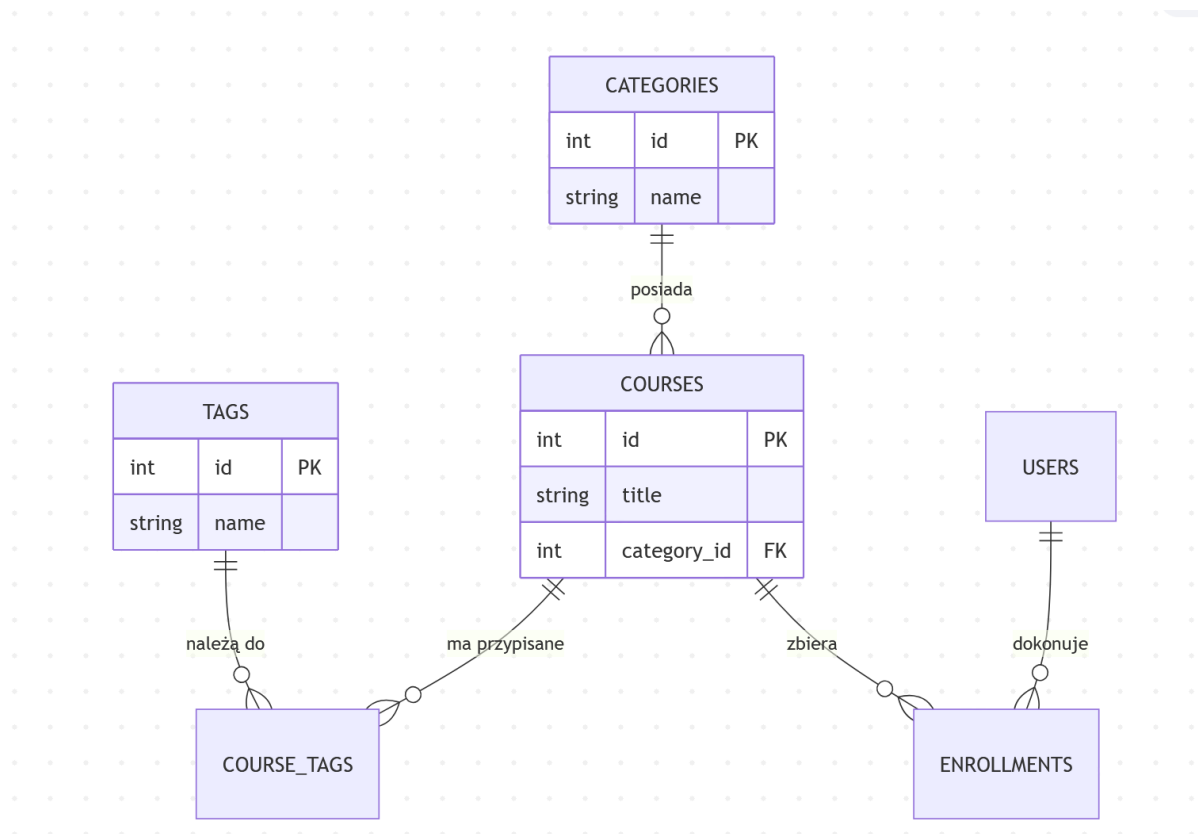


Diagram Aktywności (Kluczowy proces nietrywialny - Koszyk):

Przedstawia przepływ procesu dla nietrywialnej funkcjonalności: działania koszyka i finalizacji zamówienia.

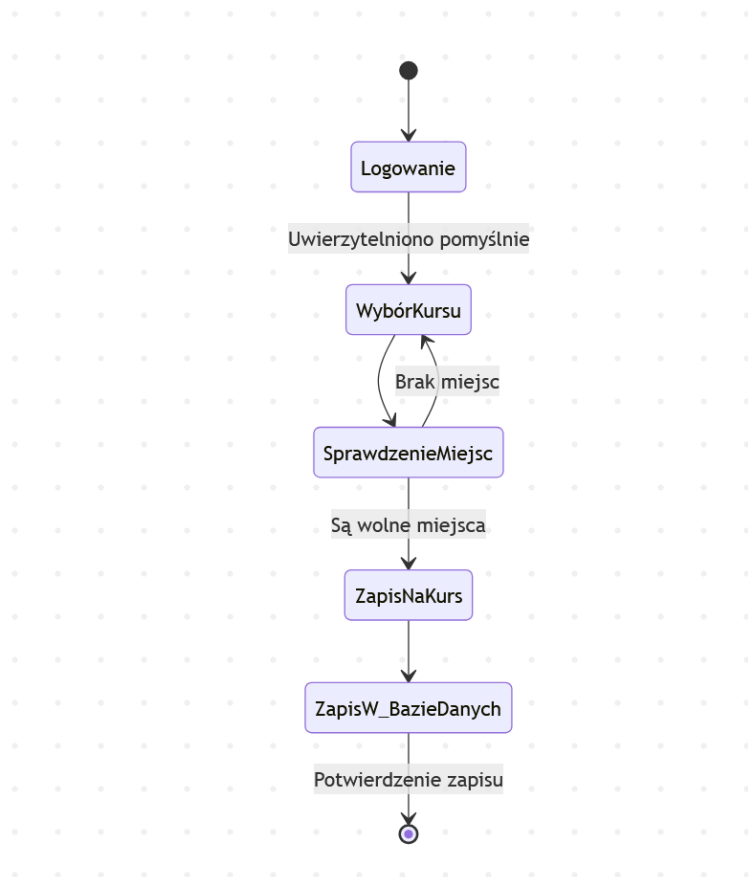
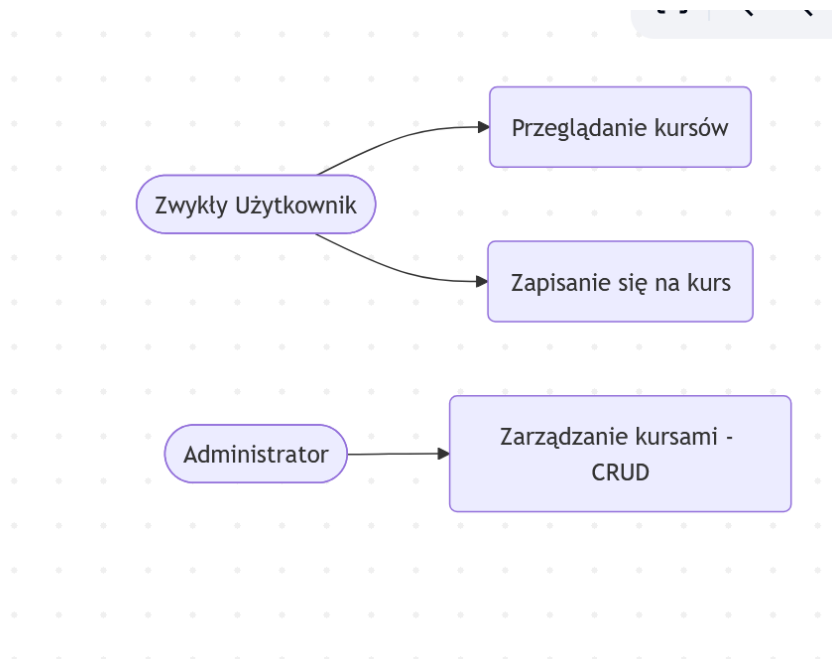


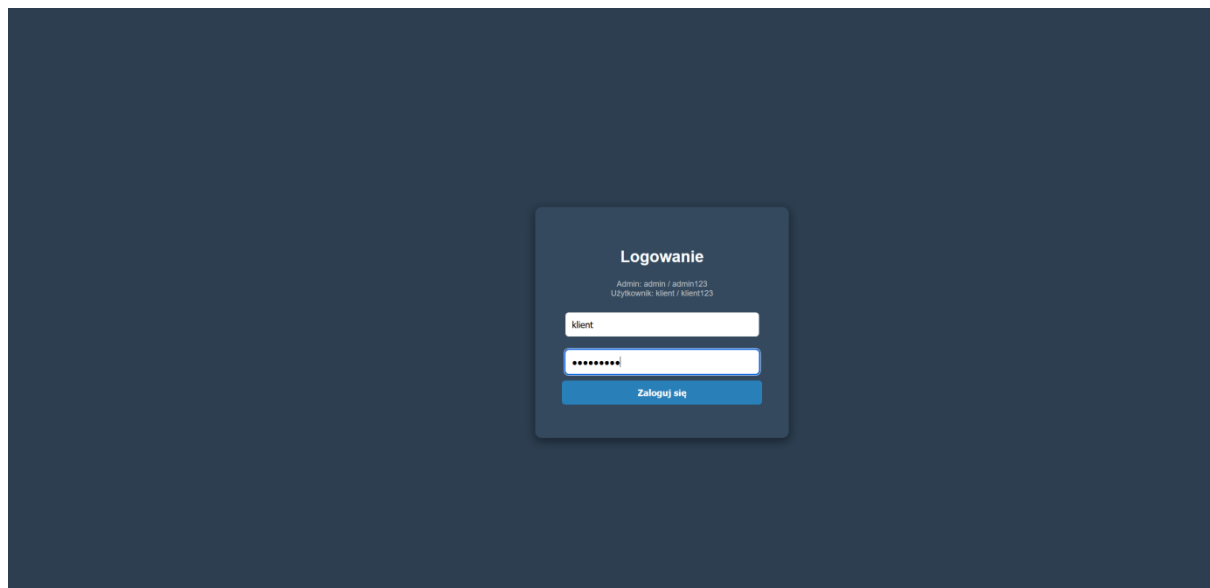
Diagram Przypadków Użycia:

Prezentuje interakcje poszczególnych ról z systemem.



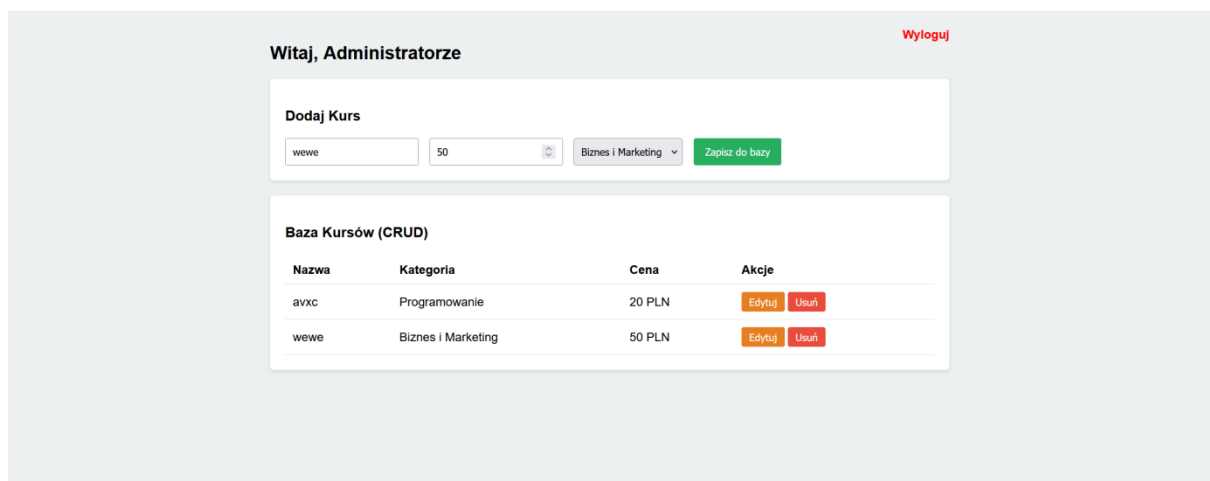
4. Uporządkowane printscreeny prezentujące funkcjonalność zrealizowanej aplikacji

Ekran 1: System logowania i autoryzacji



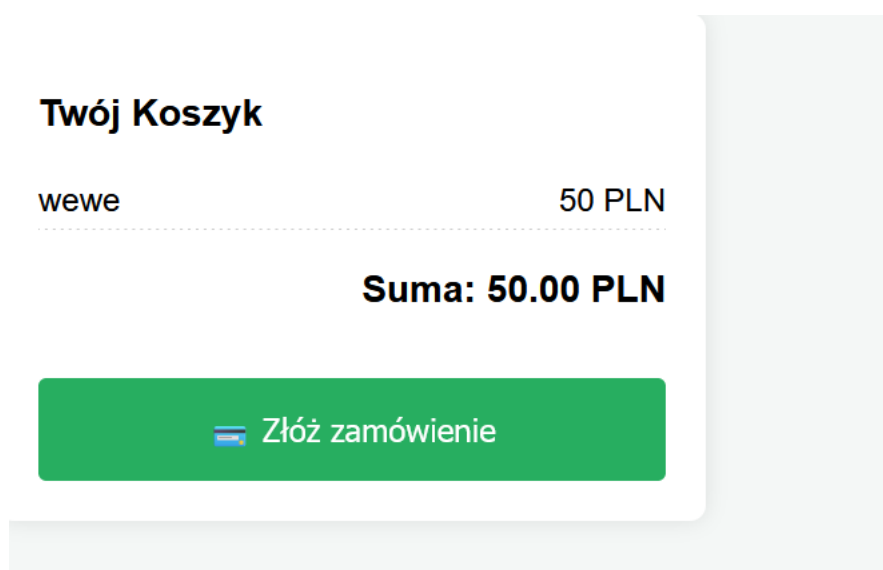
Rysunek 1. Ekran logowania realizujący weryfikację użytkownika w bazie danych.

Ekran 2: Panel Administratora - Zarządzanie



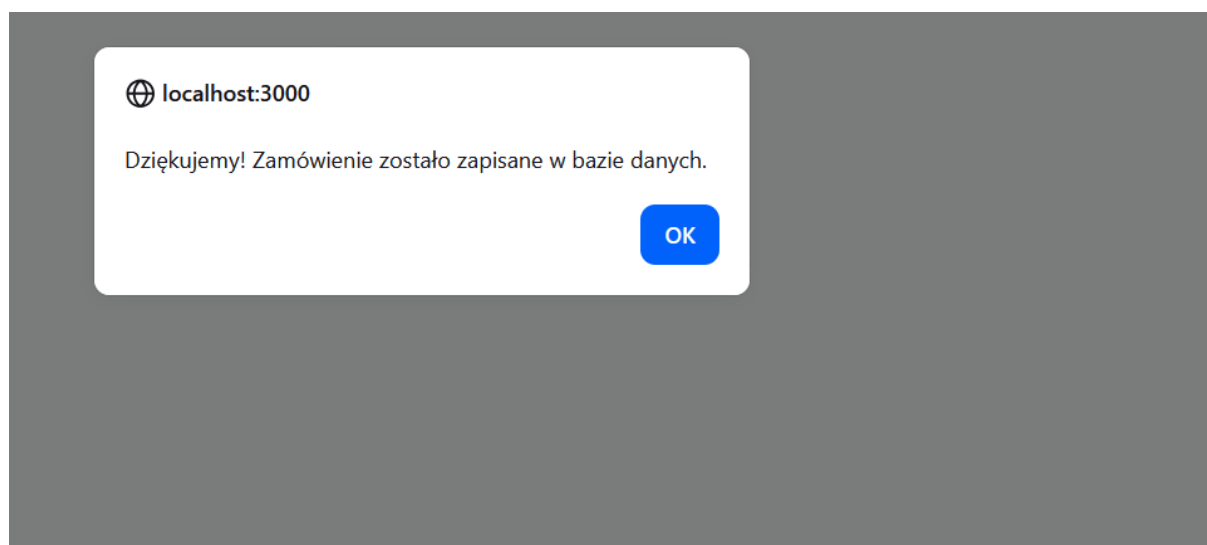
Rysunek 2. Panel Administratora prezentujący operacje CRUD. Widoczne użycie czytelnej listy wyboru (kategorie) zamiast wpisywania kluczy obcych.

Ekran 3: Panel Użytkownika i Koszyk Zakupowy



Rysunek 3. Panel Zwykłego Użytkownika z dodanymi kursami do wirtualnego koszyka oraz wyliczoną w czasie rzeczywistym sumą zamówienia.

Ekran 4: Sukces akcji nietrywialnej



Rysunek 4. Komunikat o poprawnym zrealizowaniu akcji nietrywialnej – zapisaniu nagłówka oraz wszystkich pozycji zamówienia do bazy danych.